

CORRIGÉ

Matrices et systèmes linéaires

Exercice 6

1) a) Calculer $\det(A)$.

Méthode : on développe un déterminant d'ordre 3 suivant une ligne (ou une colonne) : il est avantageux de choisir celle qui contient un zéro.

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne $(-2 ; 1 ; 0)$:

$$\det(A) = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Calculons les deux mineurs utiles :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 2 \times 1 = -1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 2 \times (-1) = 3$$

$$\det(A) = -2 \times (-1) - 1 \times 3 + 0 = 2 - 3$$

$$\det(A) = -1$$

1) b) En déduire que A est inversible.

$$\det(A) = -1 \neq 0.$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Calculer $A \times B$ puis $A \times B + A$.

Calculons $A \times B$, ligne de A par colonne de B .

Ligne 1 : $(-2 ; 1 ; 0)$

$$0 + 3 + 0 = 3; -2 + 1 + 0 = -1; 4 - 4 + 0 = 0$$

Ligne 2 : $(1 ; 1 ; 2)$

$$0 + 3 - 4 = -1; 1 + 1 - 2 = 0; -2 - 4 + 4 = -2$$

Ligne 3 : $(-1 ; 1 ; 1)$

$$0 + 3 - 2 = 1; -1 + 1 - 1 = -1; 2 - 4 + 2 = 0$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ajoutons A :

$$A \times B + A = \begin{pmatrix} 3-2 & -1+1 & 0+0 \\ -1+1 & 0+1 & -2+2 \\ 1-1 & -1+1 & 0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \times B + A = I_3 \quad \checkmark$$

2) b) En déduire A^{-1} .

Partons de l'égalité précédente : $A \times B + A = I_3$.

$$A \times B + A \times I_3 = I_3 \quad (\text{car } A \times I_3 = A)$$

Factorisons par A :

$$A \times (B + I_3) = I_3$$

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = B + I_3$$

Explicitons :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0+1 & 1 & -2 \\ 3 & 1+1 & -4 \\ -2 & -1 & 2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

3) Résoudre, par un calcul matriciel, le système
$$\begin{cases} -2x + y = 1 \\ x + y + 2z = 5 \\ -x + y + z = 3 \end{cases}$$

Écrivons le système sous forme matricielle. En rétablissant le coefficient nul de z dans la première équation, la matrice des coefficients est

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

Le système s'écrit donc $AX = C$ avec $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$.

A est inversible, donc $X = A^{-1}C$:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+5-6 \\ 3+10-12 \\ -2-5+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (0; 1; 2)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$-2 \times 0 + 1 = 1 \quad \checkmark; \quad 0 + 1 + 4 = 5 \quad \checkmark; \quad -0 + 1 + 2 = 3 \quad \checkmark$$